

Exercice :

TP2 POO :

```
abstract class AppliVoiture {
    public static void main(String args[]){
        // déclaration d'un objet de la classe Voiture.....
        Voiture v, v6;

        //declaration des variables
        int vitesseEnCours, puissance, retrograde, passeVitesseSup, nbvitesse;
        String etat;

        //.instanciation de l'objet "v" de la classe Voiture
        v = new Voiture(7,5); // crée une voiture avec une puissance de 7cv et 5 vitesses

        //.instanciation de l'objet "v6" de la classe Voiture
        v6 = new Voiture(7,6); // crée une voiture avec une puissance de 7cv et 6 vitesse

        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.demarre();           // démarre la voiture au point mort
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 1ère vitesse
        System.out.println("Vitesse en cours : "+v.getVitesse());
        v.retrograde() ;       // passe au point mort
        System.out.println("Vitesse en cours : "+v.getVitesse());
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 1ère vitesse
        v.retrograde() ;       // point mort
        System.out.println(v.toString());
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 1ère vitesse
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 2nde vitesse
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 3ème vitesse
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 4ème vitesse
        v.passeVitesseSup() ;   // passe la 5ème vitesse
        System.out.println("Vitesse en cours : "+v.getVitesse());
        v.passeVitesseSup() ;   // reste en 5ème !!!
        System.out.println("Vitesse en cours : "+v.getVitesse());
        v.retrograde() ;       // passe en 4ème
        v.retrograde() ;       // passe en 3ème
        v.retrograde() ;       // passe en 2nde
        v.retrograde() ;       // passe en 1ère
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.retrograde() ;       // passe au point mort
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
        v.arrete();           // arrete la voiture
        System.out.println(v.getCommentaireEtat());
    }
}
```

```

public class Voiture {
    //attributs privés
    private int vitesseEnCours=0;
    private int puissance=7;
    private int nbvitesse=5;
    private String etat="Voiture arrêté";

    //constructeur1 crée une voiture avec une puissance et un nombre de vitesse
    public Voiture(int puissance, int nbvitesse) {
        this.puissance = puissance;
        this.vitesseEnCours = vitesseEnCours;
        this.nbvitesse = nbvitesse;
        this.etat = etat;
    }
    /** getVitesse
     * @return la vitesse de la voiture
     */
    public int getVitesse() {
        return vitesseEnCours;
    }
    /** getCommentaireEtat
     * @return l'etat de la voiture
     */
    public String getCommentaireEtat() {
        return etat;
    }
    /** retrograde Enleve 1 à la vitesse en cours
     * @return la nouvelle vitesse
     */
    public int retrograde() {
        vitesseEnCours--;
        switch (vitesseEnCours) {
            case 0: etat="Voiture démarrée au point mort";
                break;
            case 1: etat="Voiture démarrée en 1ere";
                break;
            case 2: etat="Voiture démarrée en 2eme";
                break;
            case 3: etat="Voiture démarrée en 3eme";
                break;
            case 4: etat="Voiture démarrée en 4eme";
                break;
            case 5: etat="Voiture démarrée en 5eme";
                break;
            default: etat="Impossible de retrograder vous êtes déjà au point mort.";
                vitesseEnCours=0;
        }
        return vitesseEnCours;
    }
    /** passeVitesseSup Rajoute 1 a la vitesse en cours
     * @return la nouvelle vitesse

```

```

*/
public int passeVitesseSup() {
    if(!(etat.equals("Voiture arrêté")))
        vitesseEnCours++;
    switch (vitesseEnCours) {
        case 0: etat="Voiture démarrée au point mort";
        break;
        case 1: etat="Voiture démarrée en 1ere";
        break;
        case 2: etat="Voiture démarrée en 2eme";
        break;
        case 3: etat="Voiture démarrée en 3eme";
        break;
        case 4: etat="Voiture démarrée en 4eme";
        break;
        case 5: etat="Voiture démarrée en 5eme";
        break;
        default: etat="Impossible, boîte de vitesse limitée à " + nbvitesse;
        System.out.println(etat);
        vitesseEnCours=nbvitesse;
    }
    return vitesseEnCours;
}

/** arrete
 * @return l'etat de la voiture a l'arret
 */
public String arrete() {
    if(vitesseEnCours==0)
        etat="Voiture arrêté";
    else {
        etat="Impossible d'arreter la voiture si elle n'est pas au point mort";
    }
    return etat;
}

/** démarre
 * @return l'etat de la voiture
 */
public String démarre() {
    switch (vitesseEnCours) {
        case 0: etat="Voiture démarrée au point mort";
        break;
        case 1: etat="Voiture démarrée en 1ere";
        break;
        case 2: etat="Voiture démarrée en 2eme";
        break;
        case 3: etat="Voiture démarrée en 3eme";
        break;
        case 4: etat="Voiture démarrée en 4eme";
        break;
        case 5: etat="Voiture démarrée en 5eme";
        break;
        default: etat="Impossible, boîte de vitesse limitée à " + nbvitesse;
    }
}

```

```

        }
        return etat;
    }
    /** toString
     * @return l'etat de la voiture
     */
    public String toString() {
        System.out.println("J'ai une boite à "+nbvitesse+" vitesses");
        System.out.println("Ma puissance est de "+puissance+" cv.");
        return etat;
    }
}

```

TP3 POO

```

public class Compte {
    //attributs privés
    private int numCompte;
    private float solde=1500f;
    private float decAutoriser=solde;
    private float sommeDebiter=200f;
    private float sommeCrediter=100f;
    private Personne proprietaire;

    //constructeur du compte
    public Compte(int numCompte, float solde, float decAutoriser, Personne proprietaire) {
        this.numCompte=numCompte;
        this.solde=solde;
        this.decAutoriser=decAutoriser;
        this.proprietaire=proprietaire;
        //this.proprietaire=ajoutCompte(this);
    }

    /** debiter()
     * @return le solde du compte après l'avoir calculer
     */
    public float debiter() {
        if(sommeDebiter<=solde)
            solde-=sommeDebiter;
        return this.solde;
    }

    public void debiterSolde() {
        if(sommeDebiter<=solde) {
            solde-=sommeDebiter;
            System.out.println("Vous avez perdu "+sommeDebiter+" euros !");
        }
        else {
            System.out.println("Un solde de -"+sommeDebiter+" n'est pas possible.");
        }
    }
}

```

```

/** crediter()
 * @return le solde du compte après l'avoir calculer
 */
public float crediter() {
    solde+=sommeCrediter;
    return this.solde;
}
/** soldeCompte()
 * @return le solde du compte
 */
public float getSolde() {
    return this.solde;
}
/** getProprietaire
 * @return la personne proprietaire du compte
 */
public Personne getProprietaire() {
    return this.proprietaire;
}
/** setProprietaire
 * @return la personne proprietaire du compte
 */
public void setProprietaire(Personne proprietaire) {
    this.proprietaire=proprietaire;
}
/** getProprietaire
 * @return le nom, le prenom de la personne proprietaire du compte
 */
public String getNomPrenomProprietaire() {
    return this.proprietaire.getNom()+this.proprietaire.getPrenom();
}
/** toString()
 * @return toutes les informations du proprietaire d'un compte
 */
public String toString() {
    return this.proprietaire.getNom()+" "+this.proprietaire.getPrenom()+"
"+this.proprietaire.getRue()+" "+this.proprietaire.getCodePostal()+" "+this.proprietaire.getVille()+"
"+this.proprietaire.getTelephone()+" "+this.proprietaire.getJourNaissance()
+"/"+this.proprietaire.getMoisNaissance()+"/"+this.proprietaire.getAnneeNaissance();
}
}

public class Personne {
    //attributs privés
    private String nom;
    private String prenom;
    private String rue;
    private int codePostal;
    private String ville;
    private String telephone;
    private int jourNaissance;
    private int moisNaissance;

```

```

private int anneeNaissance;
private Compte compte;

//constructeur du compte
public Personne(String nom, String prenom, String rue,int codePostal, String ville, String
telephone, int jourNaissance, int moisNaissance, int anneeNaissance) {
    this.nom=nom;
    this.prenom=prenom;
    this.rue=rue;
    this.codePostal=codePostal;
    this.ville=ville;
    this.telephone=telephone;
    this.jourNaissance=jourNaissance;
    this.moisNaissance=moisNaissance;
    this.anneeNaissance=anneeNaissance;
}

/** getNom()
 * @return le nom du proprietaire d'un compte
 */
public String getNom() {
    return this.nom;
}

/** setNom()
 * @param nom du proprietaire d'un compte
 */
public void setNom(String nom) {
    this.nom = nom;
}

/** getPrenom()
 * @return le prenom du proprietaire d'un compte
 */
public String getPrenom() {
    return this.prenom;
}

/** setPrenom()
 * @param prenom du proprietaire d'un compte
 */
public void setPrenom(String prenom) {
    this.prenom = prenom;
}

/** getRue()
 * @return la rue du proprietaire d'un compte
 */
public String getRue() {
    return this.rue;
}

/** setRue()
 * @param rue du proprietaire d'un compte
 */
public void setRue(String rue) {
    this.rue = rue;
}

```

```

}
/** getCodePostal()
 * @return le code postal du proprietaire d'un compte
 */
public int getCodePostal() {
    return this.codePostal;
}
/** setCodePostal()
 * @param codePostal du proprietaire d'un compte
 */
public void setCodePostal(int codePostal) {
    this.codePostal = codePostal;
}
/** getVille()
 * @return la ville du proprietaire d'un compte
 */
public String getVille() {
    return this.ville;
}
/** setVille()
 * @param ville du proprietaire d'un compte
 */
public void setVille(String ville) {
    this.ville = ville;
}
/** getTelephone()
 * @return le telephone du proprietaire d'un compte
 */
public String getTelephone() {
    return this.telephone;
}
/** setTelephone()
 * @param telephone du proprietaire d'un compte
 */
public void setTelephone(String telephone) {
    this.telephone = telephone;
}
/** getJourNaissance
 * @return le jour de naissance du proprietaire d'un compte
 */
public int getJourNaissance() {
    return this.jourNaissance;
}
/** setJourNaissance()
 * @param jourNaissance du proprietaire d'un compte
 */
public void setJourNaissance(int jourNaissance) {
    this.jourNaissance = jourNaissance;
}
/** getMoisNaissance
 * @return le mois de naissance du proprietaire d'un compte
 */

```

```

    public int getMoisNaissance() {
        return this.moisNaissance;
    }
    /** setMoisNaissance()
     * @param moisNaissance du proprietaire d'un compte
     */
    public void setMoisNaissance(int moisNaissance) {
        this.moisNaissance = moisNaissance;
    }
    /** getAnneeNaissance
     * @return l'annee de naissance du proprietaire d'un compte
     */
    public int getAnneeNaissance() {
        return this.anneeNaissance;
    }
    /** setAnneeNaissance()
     * @param anneeNaissance du proprietaire d'un compte
     */
    public void setAnneeNaissance(int anneeNaissance) {
        this.anneeNaissance = anneeNaissance;
    }
    /** getCompte()
     * @return le compte
     */
    public Compte getCompte() {
        return this.compte;
    }

    /** setCompte()
     * @param compte
     */
    public void setCompte(Compte compte) {
        this.compte = compte;
        this.compte.setProprietaire(this);
    }

    /** getSolde()
     * @return le solde d'un compte
     */
    public float getSolde() {
        return this.compte.getSolde();
    }

    /** toString()
     * @return
     */
    public String toString() {
        return
    }*/
}

```



```

abstract class TestCompte {
    public static void main(String args[]){

        // déclaration des objets de la classe Compte
        Compte compte;

        // déclaration des objets de la classe Personne
        Personne proprietaire;

        // declaration des variables
        int numCompte=0;
        int codePostal=75000;
        int jourNaissance=14;
        int moisNaissance=8;
        int anneeNaissance=1994;
        float solde=1500f;
        float decAutoriser=solde;
        float sommeDebiter=200f;
        float sommeCrediter=100f;
        String nom="Dupont", telephone="01 23 45 67 89", prenom="Jean", rue="150 Rue
des Lilas", ville="Paris";

        // 2ème partie
        proprietaire = new Personne (nom, prenom, rue, codePostal, ville, telephone,
jourNaissance, moisNaissance, anneeNaissance); // instanciation de l'objet "proprietaire" de la
classe "Personne" avec un nom, un prenom, une rue, un code postal, une ville, un numero de
telephone, une date de naissance

        // 1ère partie
        compte = new Compte (numCompte, solde, decAutoriser, proprietaire); //
instanciation de l'objet "compte" de la classe "Compte" avec un numéro de compte, un solde et un
decouvert maximum
        System.out.println("Solde du compte : "+compte.getSolde());           // affiche le
solde du compte
        compte.debiterSolde();           // le solde est crediter a la hauteur de
sommeCrediter
        System.out.println("Solde du compte : "+compte.getSolde());           // affiche le
nouveau solde du compte
        compte.crediter();
        System.out.println("Vous avez gagnés "+sommeCrediter+" euros !");       //
affiche la somme crediter
        System.out.println("Solde du compte : "+compte.getSolde());           // affiche le
nouveau solde du compte

        // 2ème partie

        System.out.println("Nom du compte : "+proprietaire.getNom());           // affiche le
nom du proprietaire
        System.out.println("Prenom du compte : "+proprietaire.getPrenom());     //
affiche le prenom du proprietaire
        System.out.println("Rue du compte : "+proprietaire.getRue());           // affiche la
rue du proprietaire

```

```

        System.out.println("Code postal du compte : "+proprietaire.getCodePostal());
        // affiche le code postal du proprietaire
        System.out.println("Ville du compte : "+proprietaire.getVille());           // affiche la
ville du proprietaire
        System.out.println("Telephone du compte : "+proprietaire.getTelephone());
        // affiche le telephone du proprietaire
        System.out.println("Date de naissance du compte : "+proprietaire.getJourNaissance()
+ "/" + proprietaire.getMoisNaissance() + "/" + proprietaire.getAnneeNaissance());           // affiche la
date de naissance du proprietaire
        System.out.println(compte.toString());
    }
}

```

TP4 POO

```

public class Classe {
    // attributs privés
    private String codeClasse;
    private String intitulé;

    //constructeur
    /** crée une nouvelle classe avec un code d'une classe, un intitulé
     * @param codeClasse
     * @param intitulé
     */
    public Classe(String codeClasse, String intitulé) {
        this.codeClasse=codeClasse;
        this.intitulé=intitulé;
    }

    /** getCodeClasse()
     * @return le code de la classe
     */
    public String getCodeClasse() {
        return this.codeClasse;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Classe [codeClasse=" + this.codeClasse + ", intitulé=" + this.intitulé + "];"
    }

    /** setCodeClasse()
     * @param codeClasse : nouveau code de la classe
     */
    public void setCodeClasse(String codeClasse) {
        this.codeClasse = codeClasse;
    }

    /** getIntitulé()
     * @return l'intitulé de la classe
     */
}

```

```

    public String getIntitulé() {
        return this.intitulé;
    }

    /** setIntitulé()
     * @param intitulé : nouvelle intitulé de la classe
     */
    public void setIntitulé(String intitulé) {
        this.intitulé = intitulé;
    }
}

import java.time.LocalDate;
import java.time.Period;
/** Description de la classe Etudiant.
 * @author Marielle JOUIN et Estelle Méret
 * @version 5.0
 */
public class Etudiant extends Personne{
    // attributs privés
    private float moyGenerale;
    private Classe classe;

    // constructeur 1
    /** crée un nouvel étudiant avec un nom, un prénom et sa date de naissance
     * @param leNom : le nom de l'etudiant
     * @param lePrenom : le prénom de l'etudiant
     * @param jourNais: le jour de naissance de l'etudiant
     * @param moisNais: le mois de naissance de l'etudiant
     * @param anNais: l'année de naissance de l'etudiant
     */
    public Etudiant(String nom, String prenom, String sexe, String age, int jourNais, int
moisNais, int anNais, String adresseMail, String codePostal, String numTel, String ville, float
moyGenerale, Classe classe){
        super(nom, prenom, sexe, age, jourNais, moisNais, anNais, adresseMail, codePostal,
numTel, ville);
        this.moyGenerale=moyGenerale;
        this.classe=classe;
    }
    /** constructeur 2
     * @param nom : nom d'un(e) étudiant(e)
     * @param prenom : prénom d'un(e) étudiant(e)
     */
    public Etudiant(String nom, String prenom){
        super(nom, prenom);
        this.moyGenerale=0;
        this.classe=null;
    }
    /**
     * @return la moyenne générale de l'étudiant
     */
    public float getMoyGenerale() {

```

```

        return this.moyGenerale;
    }
    /** setMoyGenerale()
     * @param moyGenerale
     */
    public void setMoyGenerale(float moyGenerale) {
        this.moyGenerale=moyGenerale;
    }
    /**
     * @return la classe de l'étudiant
     */
    public Classe getClasse() {
        return this.classe;
    }
    /** toString()
     * @return toutes les informations d'un étudiant
     */
    public String toString() {
        String informations=super.toString()+" "+this.moyGenerale;
        if(this.classe==null)
            informations+=" pas de classe";
        else
            informations+=this.classe.toString();
        return informations;
    }
}

```

```

import java.time.LocalDate;
public class Personne {
    private String nom;
    private String prenom;
    private String sexe;
    private String age;
    private LocalDate dateNais;
    private String adresseMail;
    private String codePostal;
    private String numTel;
    private String ville;

    /** constructeur 1
     * @param nom : nom de la personne
     * @param prenom : prenom de la personne
     * @param sexe : sexe de la personne
     * @param age : age de la personne
     * @param jourNais : jour de naissance de la personne
     * @param moisNais : mois de naissance de la personne
     * @param anNais : annee de naissance de la personne
     * @param adresseMail : adresse mail de la personne
     * @param codePostal : code postal de la personne
     * @param numTel : numéro de téléphone de la personne
     * @param ville : ville de la personne
     */
}

```

```

    public Personne(String nom, String prenom, String sexe, String age, int jourNais, int
moisNais, int anNais, String adresseMail, String codePostal, String numTel, String ville) {
        this.nom=nom;
        this.prenom=prenom;
        this.sexe=sexe;
        this.age=age;
        this.dateNais=LocalDate.of(anNais,moisNais,jourNais);
        this.adresseMail=adresseMail;
        this.codePostal=codePostal;
        this.numTel=numTel;
        this.ville=ville;
    }
    /** constructeur 2
    * @param nom : nom de la personne
    * @param prenom : prénom de la personne
    */
    public Personne(String nom, String prenom) {
        this.nom=nom;
        this.prenom=prenom;
        this.sexe="inconnu";
        this.age="0";
        this.dateNais=LocalDate.of(1900,1,1);
        this.adresseMail="inconnu";
        this.codePostal="inconnu";
        this.numTel="inconnu";
        this.ville="inconnu";
    }

    // méthodes publiques
    // setters pour modifier les propriétés de l'objet invoqué
    /** setNom() modifie le nom de l'etudiant
    * @param nouvNom : le nouveau nom de l'etudiant
    */
    public void setNom(String nouvNom){
        this.nom = nouvNom;
    }
    /** setPrenom() modifie le prenom de l'etudiant
    * @param nouvPrenom : le nouveau prenom de l'etudiant
    */
    public void setPrenom(String nouvPrenom){
        this.prenom = nouvPrenom;
    }
    /** setSexe() modifie le sexe de la personne
    * @param sexe : sexe de la personne
    */
    public void setSexe(String sexe) {
        this.sexe = sexe;
    }
    /** setAge() modifie l'age de la personne
    * @param age : age de la personne
    */
    public void setAge(String age) {

```

```

        this.age = age;
    }
    /** setDateNais() modifie la date de naissance de l'etudiant
     * @param nouvJour le nouveau jour de naissance de l'etudiant
     * @param nouvMois le nouveau mois de naissance de l'etudiant
     * @param nouvAn la nouvelle année de naissance de l'etudiant
     */
    public void setDateNais(int nouvJour, int nouvMois, int nouvAn){
        this.dateNais=LocalDate.of(nouvAn,nouvMois,nouvJour);
    }
    /** setAdresseMail() modifie l'adresse mail de la personne
     * @param adresseMail : adresse mail de la personne
     */
    public void setAdresseMail(String adresseMail) {
        this.adresseMail = adresseMail;
    }
    /** setCodePostal() modifie le code postal de la personne
     * @param codePstal : code postal de la personne
     */
    public void setCodePostal(String codePostal) {
        this.codePostal = codePostal;
    }
    /** setNumTel() modifie le numéro de téléphone de la personne
     * @param numTel : le numéro de téléphone de la personne
     */
    public void setNumTel(String numTel) {
        this.numTel = numTel;
    }
    /** setVille() modifie la ville de la personne
     * @param ville : ville de la personne
     */
    public void setVille(String ville) {
        this.ville = ville;
    }
}

// getters: retournent les caractéristiques de l'objet invoqué
/** getNom() retourne le nom de l'etudiant
 * @return le nom de l'étudiant sur lequel est invoquée la méthode
 */
public String getNom() {
    return this.nom;
}
/** getPrenom() retourne le prénom de l'étudiant
 * @return le prénom de l'étudiant sur lequel est invoquée la méthode
 */
public String getPrenom() {
    return this.prenom;
}
/** getAge()
 * @return l'age de la personne
 */

```

```

public String getAge() {
    return age;
}
/** getDateNais() retourne la date de naissance de l'étudiant
 * @return la date de naissance de l'étudiant
 */
public LocalDate getdateNais() {
    return this.dateNais;
}
/** getSexe()
 * @return le sexe de la personne
 */
public String getSexe() {
    return sexe;
}
/** getAdresseMail()
 * @return l'adresse mail de la personne
 */
public String getAdresseMail() {
    return adresseMail;
}
/** getCodePostal()
 * @return le code postal de la personne
 */
public String getCodePostal() {
    return codePostal;
}
/** getNumTel()
 * @return le numéro de téléphone de la personne
 */
public String getNumTel() {
    return numTel;
}
/** getVille()
 * @return la ville de la personne
 */
public String getVille() {
    return ville;
}

/** toString()
 * @return toutes les informations d'une personne
 */
public String toString() {
    String informations = this.getNom()
                        + " "+this.getPrenom() ;
    if(this.age!="0") {
        informations += " "+this.getSexe()
                    + " "+this.getAge()
                    + " "+this.getdateNais()
                    + " "+this.getAdresseMail()

```

```

        +" "+this.getCodePostal()
        +" "+this.getNumTel()
        +" "+this.getVille();;
    }
    return informations;
}
}

public class Professeur extends Personne {
    // attributs privés
    private String dateEmbauche;

    // constructeurs
    // constructeur 1
    /** crée un nouvel étudiant avec un nom, un prénom et sa date de naissance
     * @param leNom : le nom de l'etudiant
     * @param lePrenom : le prénom de l'etudiant
     * @param jourNais: le jour de naissance de l'etudiant
     * @param moisNais: le mois de naissance de l'etudiant
     * @param anNais: l'année de naissance de l'etudiant
     */
    public Professeur(String nom, String prenom, String sexe, String age, int jourNais, int
moisNais, int anNais, String adresseMail, String codePostal, String numTel, String ville, String
dateEmbauche){
        super(nom, prenom, sexe, age, jourNais, moisNais, anNais, adresseMail, codePostal,
numTel, ville);
        this.dateEmbauche=dateEmbauche;
    }
    /**
     * @param nom : nom d'un(e) professeur(e)
     * @param prenom : prenom d'un(e) professeur(e)
     */
    public Professeur(String nom, String prenom){
        super(nom, prenom);
        this.dateEmbauche="inconnu";
    }
    /** getDateEmbauche
     * @return la moyenne générale de l'étudiant
     */
    public String getDateEmbauche() {
        return this.dateEmbauche;
    }
    /** setDateEmbauche()
     * @param dateEmbauche
     */
    public void setDateEmbauche(String dateEmbauche) {
        this.dateEmbauche=dateEmbauche;
    }
    /** toString()
     * @return toutes les informations d'un(e) professeur(e)
     */
    public String toString() {

```



```

        String informations=super.toString();
        if(this.dateEmbauche!="inconnu")
            informations=super.toString()+" "+this.getDateEmbauche();
        return informations;
    }
}

public class TestPersonne {
    public static void main (String args[]){

        // declaration d'un objet de la classe Personne
        Personne test, test2;

        // declaration d'un objet de la classe Etudiant
        Etudiant moi, unEtudiant;

        // declaration d'un objet de la classe Professeur
        Professeur profPhilo, profGeoetHis;

        // declaration d'un objet de la classe Classe
        Classe Classe1;

        // instantiation des objets de la classe Personne
        test = new Personne("Jean","Mathieu","Masculin","124 ans
",9,8,1900,"jean.mathieu@gmail.com","92000","02 13 46 57 89","Tataouine-les-bains");
        test2 =new Personne("Martin","Bernard");

        // instantiation de l'objet de la classe Classe
        Classe1 = new Classe ("Classe 1","BTS SIO");

        // instantiation des objets de la classe Etudiant
        moi = new Etudiant("Lemaitre","Kevin","Masculin","18 ans
",9,8,2005,"k.lemaitre10@gmail.com","45000","01 23 45 67 89","Tataouine-les-bains",5.3f,
Classe1);
        unEtudiant =new Etudiant("Dupuis","Alex");

        // instantiation des objets de la classe Professeur
        profPhilo = new Professeur("Dupont","Jean","Masculin","54
ans",22,11,1969,"dupont.jean@gmail.com","75000","09 18 27 36 45","Paris","23/07/1983");
        profGeoetHis =new Professeur("Robert","Vincent");

        System.out.print("Voici les informations d'une personne : ");
        System.out.println(test.toString()); // affiche toutes les informations d'une personne
        System.out.print("Voici les informations d'un(e) étudiant(e) : ");
        System.out.println(moi.toString()); // affiche toutes les informations d'un(e)
étudiant(e)
        System.out.print("Voici les informations d'un(e) professeur(e) : ");
        System.out.println(profPhilo.toString()); // affiche toutes les informations d'un(e)
professeur(e)

        System.out.print("Voici le nom et le prénom d'une personne : ");

```

```

        System.out.println(test2.getNom()+" "+test2.getPrenom()); //affiche le nom et
prenom d'une personne
        System.out.println("Avec la méthode toString() : "+test2.toString());

        System.out.print("Voici le nom et le prénom d'un(e) étudiant(e) : ");
        System.out.println(unEtudiant.getNom()+" "+unEtudiant.getPrenom()); // affiche le
nom et prenom d'un(e) étudiant(e)
        System.out.println("Avec la méthode toString() : "+unEtudiant.toString());

        System.out.print("Voici le nom et le prénom d'un(e) professeur(e) : ");
        System.out.println(profGeoetHis.getNom()+" "+profGeoetHis.getPrenom()); //
affiche le nom et prenom d'un(e) professeur(e)
        System.out.println("Avec la méthode toString() : "+profGeoetHis.toString());

        System.out.print("Cet étudiant est dans la "+Classe1);
    }
}

```

TP5 POO

```

public class Compte {
    //attributs privés
    private String proprietaire; //contrainte n°2
    protected float solde=0; //contrainte n°3
    private static int numeroCompte=0;

    //constructeur
    public Compte(String proprietaire, float solde) {
        if(proprietaire.equals(null)) {
            this.proprietaire.equals("Impossible");
        }
        else {
            this.proprietaire=proprietaire;
            this.solde=solde;
            numeroCompte++;
        }
    }
    public static int numeroCompte() {
        return Compte.numeroCompte;
    }
    /**setSolde()
     * @param solde
     */
    public void setSolde(float solde) {
        this.solde = solde;
    }

    /** getSolde()
     * @return le solde du compte
     */
    public float getSolde() {
        return this.solde;
    }
}

```

```

    }

    /**setNumeroCompte
     * @param numeroCompte
     */
    public void setNumeroCompte(int numeroCompte) {
        this.numeroCompte = numeroCompte;
    }

    /**getNumeroCompte
     * @return le numero du compte
     */
    public int getNumeroCompte() {
        return this.numeroCompte;
    }

    /** crediter()
     * @return le solde du compte
     */
    public float crediter(float sommeCrediter) {
        this.solde+=sommeCrediter;
        return this.solde;
    }

    /** debiter()
     * @return le solde du compte
     */
    public float debiter(float sommeDebiter) {
        this.solde-=sommeDebiter;
        return this.solde;
    }

    /** getProprietaire()
     * @return le nom et prenom du proprietaire du compte
     */
    public String getProprietaire() {
        return this.proprietaire;
    }

    /** toString()
     * @return le nom, prenom, numero et le solde du compte
     */
    public String toString() { //contrainte n°13
        return this.proprietaire+" "+this.solde+" "+this.numeroCompte;
    }
}

public class CompteCourant extends Compte {
    //attributs privés
    private float decouvert=-1500f; //contrainte n°4

    //constructeur
    public CompteCourant(String proprietaire, float solde, float decouvert) { //contrainte n°1
        super(proprietaire,solde);
        this.decouvert=decouvert;
    }
}

```

```

    }
    /** debiter()
     * @return le solde du compte
     */
    public float debiter(float sommeDebiter) {
        if(super.getSolde()-sommeDebiter>this.decouvert) {
            super.solde-=sommeDebiter;
        }
        return super.getSolde();
    }
    /** getDecouvert()
     * @return le decouvert du compte
     */
    public float getDecouvert() {
        return this.decouvert;
    }
    /**afficherType()
     *
     */
    public void afficherType() { //contrainte n°15
        System.out.println("Ce compte est un compte courant");
    }
    /**
     * @return le nom, prenom, numero et solde du compte + decouvert
     */
    public String toString() { //contrainte n°13
        return super.toString()+" "+this.decouvert;
    }
}

public class CompteEpargne extends Compte {
    //attributs privés
    private int plafond=15300; //contrainte n°5
    private int retraitMax=500; //contrainte n°6
    private float tauxInteret=0.75f; //contrainte n°5

    //constructeur
    public CompteEpargne(String proprietaire, float solde, int plafond, int retraitMax, float
tauxInteret) { //contrainte n°1
        super(proprietaire,solde);
        this.plafond=plafond;
        this.retraitMax=retraitMax;
        this.tauxInteret=tauxInteret;
    }
    /** crediter()
     * @return le solde du compte
     */
    public float crediter(float soldeCrediter) {
        if(super.getSolde()+soldeCrediter<this.plafond) {
            super.solde+=soldeCrediter;
        }
        return super.getSolde();
    }
}

```

```

    }
    /** debiter()
     * @return le solde du compte
     */
    public float debiter(float soldeDebiter) {
        if(soldeDebiter>this.retraitMax) {
            System.out.println("Impossible, le montant a débiter est supérieur au retrait
maximum possible");
        }
        else if(super.getSolde()-soldeDebiter>-this.plafond) {
            super.solde-=soldeDebiter;
        }
        return super.getSolde();
    }
    /** getPlafond()
     * @return le plafond du compte
     */
    public int getPlafond() {
        return this.plafond;
    }

    /** setPlafond()
     * @param plafond
     */
    public void setPlafond(int plafond) {
        this.plafond = plafond;
    }

    /** getRetraitMax()
     * @return le retrait maximum possible sur le compte
     */
    public int getRetraitMax() {
        return this.retraitMax;
    }

    /** setRetraitMax()
     * @param retraitMax
     */
    public void setRetraitMax(int retraitMax) {
        this.retraitMax = retraitMax;
    }
    /** setTaux()
     * @param tauxInteret
     */
    public void setTaux(float tauxInteret) { //contrainte n°11
        this.tauxInteret=tauxInteret;
    }
    /** getTaux()
     * @return le taux d'interet du compte
     */
    public float getTaux() { //contrainte n°12
        return this.tauxInteret;
    }

```

```

    }
    /**calculerInterets
     * @param tauxInteret
     */
    public void calculerInterets(float tauxInteret) { //contrainte n°14
        float soldeInteret=0;
        soldeInteret = (tauxInteret/100*getSolde());
        super.solde+=soldeInteret;
    }
    /**afficherType()
     *
     */
    public void afficherType() { //contrainte n°15
        System.out.println("Ce compte est un compte epargne");
    }
    /** toString()
     * @return le nom, prenom et solde
     */
    public String toString() { //contrainte n°13
        return super.toString()+this.plafond+" "+this.retraitMax+" "+this.tauxInteret;
    }
}

import java.util.ArrayList;
public class PersonneV2{
    // attributs privés
    private String nom;
    private String prenom;
    private String rue="";
    private String cp="";
    private String ville="";
    private String tel="";
    private ArrayList<Compte> lesComptes;

    // constructeurs
    /**
     * @param leNom
     * @param lePrenom
     * @param laRue
     * @param leCp
     * @param laVille
     */
    public PersonneV2(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp, String
laVille){ // constructeur c1
        this.nom = leNom;
        this.prenom = lePrenom;
        this.rue = laRue;
        this.cp = leCp;
        this.ville = laVille;
    }

    /**

```

```

* @param leNom
* @param lePrenom
*/
public PersonneV2(String leNom, String lePrenom){ // constructeur c2
    this(leNom, lePrenom,"","","");
}

public PersonneV2(ArrayList<Compte> lesComptes) {
    this.lesComptes=new ArrayList<Compte>();
}
// méthodes publiques
// accesseurs set

/**
 * @param nouveauNom : le nouveau nom
 */
public void setNom(String nouveauNom){
    this.nom = nouveauNom;
}
/**
 * @param nouveauPrenom : le nouveau prénom
 */
public void setPrenom(String nouveauPrenom){
    this.prenom = nouveauPrenom;
}
/**
 * @param rue : la nouvelle rue de la personne
 */
public void setRue(String rue) {
    this.rue = rue;
}
/**
 * @param nouvelleVille : la nouvelle ville
 */
public void setVille(String nouvelleVille){
    this.ville = nouvelleVille;
}
/**
 * @param cp : le nouveau cp
 */
public void setCp(String cp) {
    this.cp = cp;
}
/**
 * @param le nouveau tel de la personne
 */
public void setTel(String tel) {
    this.tel = tel;
}
/**
 * @param nouveauCompte : le nouveau compte
 */

```

```

public void setCompte(Compte nouveauCompte) {
    this.lesComptes.add(nouveauCompte);
}

// accesseurs get : fonctions
/**
 * @return une chaîne contenant le nom de la personne
 */
public String getNom() {
    return this.nom;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le prénom de la personne
 */
public String getPrenom() {
    return this.prenom;
}

/**
 * @return une chaîne contenant la ville de la personne
 */
public String getVille() {
    return this.ville;
}

public ArrayList<Compte> getCompte() {
    return this.lesComptes;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le cp de la personne
 */
public String getCp() {
    return cp;
}

/**
 * @return une chaîne contenant la rue de la personne
 */
public String getRue() {
    return rue;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le tel de la personne
 */
public String getTel() {
    return tel;
}

/**
 * @return une chaîne contenant l'adresse de la personne
 */

```



```

public String getAdresse() {
    String ch="";
    if (this.rue!=null)
        ch+=" "+this.rue;
    if (this.cp!=null)
        ch+=" "+this.cp;
    if (this.ville!=null)
        ch+=" "+this.ville;
    return ch;
}
/**
 * @return une chaîne contenant le nom, le prénom et l'adresse de la personne
 */
public String getCoord() {
    return this.prenom+" "+this.nom+"\n"+this.getAdresse();
}
/**
 * @return une chaîne contenant le nom, le prénom, le cp et la ville de la personne
 */
public String toString(){
    String ch="";

    for(Compte c : lesComptes) {
        ch += c.toString();
    }

    return ch;
}
}

```

```

public class TestCompte {
    public static void main (String args[]){

```

```

        //declaration d'objet de la classe CompteEpargne
        CompteEpargne compte1, compte4;
        CompteCourant compte2;
        //Compte compte3;

```

```

        //instancition d'objet de la classe CompteEpargne
        compte1 = new CompteEpargne ("Jean Dupont ", 500f, 15300, 500, 2.2f);
        compte2 = new CompteCourant("Martin Bernard", 58f, -1500f);
        //compte3 = new Compte(" ", 100f, " 2");

```

```

        System.out.println("Information du compte : "); // affiche toutes les informations du
compte
        System.out.println("Nom et prénom : "+compte1.getProprietaire());
        System.out.println("Solde du compte : "+compte1.getSolde());
        System.out.println("Plafond du compte : "+compte1.getPlafond());
        System.out.println("Retrait maximum sur ce compte : "+compte1.getRetraitMax());
        System.out.println("Taux d'intêret du compte : "+compte1.getTaux());

```

```

        compte1.crediter(8); // rajoute au solde
        System.out.println("Solde du compte après créditation : "+compte1.getSolde());

        compte1.debiter(8); // soustrait au solde
        System.out.println("Solde du compte après débitation : "+compte1.getSolde());

        compte1.calculerInterets(compte1.getTaux()); // calcule l'intêret
        System.out.println("Nouveau solde du compte après les intêrets :
"+compte1.getSolde()); // affiche le nouveau solde du compte

        compte1.afficherType();

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Information du compte : "); // affiche toutes les informations du
compte
        System.out.println("Nom et prénom : "+compte2.getProprietaire());
        System.out.println("Solde du compte : "+compte2.getSolde());
        System.out.println("Decouvert maximum possible sur ce compte :
"+compte2.getDecouvert());

        compte2.crediter(15);
        System.out.println("Solde du compte après créditation : "+compte2.getSolde());

        compte2.debiter(27);
        System.out.println("Solde du compte après debitation : "+compte2.getSolde());

        compte2.afficherType();

        System.out.println("-----");
    }
}

```

```

import java.util.ArrayList;
public class TestPersonne {
    public static void main (String args[]){
        //declaration d'objet de la classe CompteEpargne
        CompteEpargne compte5;
        CompteCourant compte6, compte7;

        //declaration de la collection de compte nommée lesComptes
        ArrayList<Compte> lesComptes = new ArrayList<Compte>();

        // instantiation d'un compte épargne
        Compte compte8 = new CompteEpargne ("Valentin Roche", 10.2f,
11000, 300, 2.5f);

        //instanciation des comptes courants
        Compte compte9 = new CompteCourant ("Valentin Roche", 60f,
-1150f);
    }
}

```

```

-1300f);

Compte compte10 = new CompteCourant ("Valentin Roche", 42f,

// ajout des 3 objets dans la collection
lesComptes.add(compte8);
lesComptes.add(compte9);
lesComptes.add(compte10);

// Affiche le nombre de compte dans la collection
System.out.print("Nombres de compte dans la collection : ");
System.out.println(lesComptes.size());

System.out.println("Liste des informations de cette personne pour
chaque compte : ");

/* Ceci doit être remplacé par une boucle qui parcourt la liste de la
collection des comptes

System.out.println("Compte 5 : ");
System.out.println("Numero du compte :
"+compte8.getNumeroCompte());
System.out.println("Solde : "+compte8.getSolde());
compte8.afficherType();

System.out.println("Compte 6 :");
System.out.println("Numero du compte :
"+compte9.getNumeroCompte());
System.out.println("Solde : "+compte9.getSolde());
compte9.afficherType();

System.out.println("Compte 7 :");
System.out.println("Numero du compte :
"+compte10.getNumeroCompte());
System.out.println("Solde : "+compte10.getSolde());
compte10.afficherType();*/

for(int i=0; i<lesComptes.size(); i++) {
    System.out.println("Numéro du compte : "+i+" Solde du
compte : "+lesComptes.get(i).getSolde()+" Type du compte : "+lesComptes.get(i));
}
}

```

TP6 POO

```

import java.util.ArrayList;
public class Entreprise{
    private String raisonSociale ;
    private ArrayList<Salarie> lesSalaries; // déclaration de la collection

    public Entreprise(String laRaisonSoc, ArrayList<Salarie> lesSalaries ){
        this.raisonSociale = laRaisonSoc;
    }
}

```

```

        this.lesSalaries=new ArrayList<Salarie>(); // instantiation de la collection obligatoire
dans tous les constructeurs
    }
    public String getRaisonSociale() {
        return this.raisonSociale;
    }
    public void setRaisonSociale(String UneRs) {
        this.raisonSociale = UneRs;
    }
    public void ajouterSalarie(Salarie unSal){
        this.lesSalaries.add(unSal);
    }
    public ArrayList<Salarie> getLesSalaries() {
        return this.lesSalaries;
    }
    public float calculeSalaireTotal() {
        float salaireEmp;
        float salaireTotal=0;
        for(Salarie mt : lesSalaries) {
            salaireEmp=mt.calculSalaire();
            salaireTotal=salaireEmp;
        }
        return salaireTotal;
    }
}

```

```

import java.util.ArrayList;
public class Personne{
    // attributs privés
    private String nom;
    private String prenom;
    private String rue="";
    private String cp="";
    private String ville="";
    private String tel="";

    // constructeurs
    /**
     * @param leNom
     * @param lePrenom
     * @param laRue
     * @param leCp
     * @param laVille
     */
    public Personne(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp, String
laVille){ // constructeur c1
        this.nom = leNom;
        this.prenom = lePrenom;
        this.rue = laRue;
        this.cp = leCp;
        this.ville = laVille;
    }
}

```

```

/**
 * @param leNom
 * @param lePrenom
 */
public Personne(String leNom, String lePrenom){ // constructeur c2
    this(leNom, lePrenom,"","","");
}

// méthodes publiques
// accesseurs set

/**
 * @param nouveauNom : le nouveau nom
 */
public void setNom(String nouveauNom){
    this.nom = nouveauNom;
}

/**
 * @param nouveauPrenom : le nouveau prénom
 */
public void setPrenom(String nouveauPrenom){
    this.prenom = nouveauPrenom;
}

/**
 * @param nouvelleVille : la nouvelle ville
 */
public void setVille(String nouvelleVille){
    this.ville = nouvelleVille;
}

/**
 * @param cp : le nouveau cp
 */
public void setCp(String cp) {
    this.cp = cp;
}

// accesseurs get : fonctions
/**
 * @return une chaîne contenant le nom de la personne
 */
public String getNom() {
    return this.nom;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le prénom de la personne
 */
public String getPrenom() {
    return this.prenom;
}

```

```

/**
 * @return une chaîne contenant la ville de la personne
 */
public String getVille() {
    return this.ville;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le nom, le prénom, le cp et la ville de la personne
 */
public String toString(){
    String ch=this.nom+" "+this.prenom;
    if (this.cp!=null)
        ch+=" "+this.cp;
    if (this.ville!=null)
        ch+=" "+this.ville;
    return ch;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le cp de la personne
 */
public String getCp() {
    return cp;
}

/**
 * @return une chaîne contenant la rue de la personne
 */
public String getRue() {
    return rue;
}

/**
 * @param rue : la nouvelle rue de la personne
 */
public void setRue(String rue) {
    this.rue = rue;
}

/**
 * @return une chaîne contenant le tel de la personne
 */
public String getTel() {
    return tel;
}

/**
 * @param le nouveau tel de la personne
 */
public void setTel(String tel) {
    this.tel = tel;
}

```

```

    }
    /**
     * @return une chaîne contenant l'adresse de la personne
     */
    public String getAdresse() {
        String ch="";
        if (this.rue!=null)
            ch+=" "+this.rue;
        if (this.cp!=null)
            ch+=" "+this.cp;
        if (this.ville!=null)
            ch+=" "+this.ville;
        return ch;
    }
    /**
     * @return une chaîne contenant le nom, le prénom et l'adresse de la personne
     */
    public String getCoord() {
        return this.prenom+" "+this.nom+"\n"+this.getAdresse();
    }
}

```

```

public class Representant extends Salarie{
    // si un constructeur n'affecte pas les propriétés suivantes, elles auront
    // pour valeurs, les valeurs par défaut.
    private float ca=0;
    private float plafondFrais=1000f;
    private float frais=0;

    public Representant(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp,
String laVille, float leTaux, int leTps){
        super(leNom,lePrenom,laRue,leCp,laVille,"commercial",leTaux,leTps); //
plafond par défaut
    }
    // Constructeur n°2 qui utilise c1 qui affecte la fonction
    public Representant(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp,
String laVille, float leTaux, int leTps, float unPlaf){
        this(leNom,lePrenom,laRue,leCp,laVille,leTaux,leTps);
        this.plafondFrais=unPlaf;
    }
    // Constructeur n°3 qui utilise c1 qui affecte la fonction
    public Representant( String leNom, String lePrenom, float leTaux,int leTps){
        this(leNom,lePrenom,null, null,null,leTaux, leTps);
    }
    // Constructeur n°4 qui utilise la classe mère: fonction affectée, autres val par défaut
    public Representant(String leNom, String lePrenom){
        super(leNom,lePrenom,"commercial");
    }
    // setters
    public void setCa(float unCa){

```

```

        this.ca = unCa;
    }
    public void setPlafond(float unPlaf){
        this.plafondFrais=unPlaf;
    }
    // getters
    public float getCa(){
        return this.ca;
    }
    public float getFrais(){
        return this.frais;
    }
    public float getPlafond(){
        return this.plafondFrais;
    }
}

/**
 * méthode qui calcule le montant des remboursements dûs
 * au salarie
 * @return le montant des remboursements
 */
public float calculRemboust(){
    float remb;
    if (this.frais>this.plafondFrais)
        remb=this.plafondFrais;
    else remb=this.frais;
    return remb;
}

/**
 * @return calcul de la prime du salarie en fonction du ca realise
 */
public float calculPrime(){
    float prime;
    if(this.ca < 20000)
        prime = 200 + (ca*0.04f);
    else
        prime = 200 + (ca*0.06f);
    return prime;
}

/**
 * @return le calcul du salaire (prime et rembst compris) d'un représentant
 */
public float calculSalaire(){
    return super.calculSalaire()+this.calculPrime()+this.calculRemboust(); //
salaire de base + prime + rembst
}

/**
 * @return le calcul du salaire de base d'un représentant
 */
public float calculSalaireBase(){
    return super.calculSalaire(); // salaire de base
}

```



```

    }
    /**
     * @param le montant d'une vente qui vient s'ajouter au ca
     */
    public void augmenterCa(float uneVente){
        this.ca = this.ca + uneVente;
    }
    /**
     * @param le montant d'un frais qui vient s'ajouter au total frais (this.frais)
     */
    public void augmenterFrais(float unFrais){
        this.frais = this.frais + unFrais;
    }
    /**
     * remet à 0 le ca et le total des frais
     */
    public void miseAZero(){
        this.ca = 0;
        this.frais = 0;
    }
    /**
     * redéfinit toString() de Salarie
     */
    public String toString(){
        return super.toString()+" (" +this.getClass()+")";
    }
}

```

```

}

```

```

public class Salarie extends Personne{
    private int num;
    private String fonction;
    private float tauxHoraire;
    private int tempsTravail=35;
    private static int nbSal=0;
    private static final float THSMIC=9.53f;
    private static final int TEMPST=35;

    public Salarie(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp, String
laVille, String laFonction, float leTaux, int leTps){
        super(leNom,lePrenom,laRue, leCp, laVille);
        nbSal++;
        this.num=nbSal;
        this.fonction=laFonction;
        this.tauxHoraire = leTaux;
        this.tempsTravail=leTps;
    }
    public Salarie(String leNom, String lePrenom, String laRue, String leCp, String
laVille, String laFonction, float leTaux){
        this(leNom,lePrenom,laRue,leCp,laVille,laFonction,leTaux, TEMPST);
    }
}

```

```

public Salarie( String leNom, String lePrenom, String laFonction, float leTaux){
    this(leNom,lePrenom,null,null,null,laFonction,leTaux);
}

public Salarie( String leNom, String lePrenom,String laFonction){
    this(leNom,lePrenom,laFonction,THSMIC);
}

public Salarie( String leNom, String lePrenom){
    this(leNom,lePrenom,"",THSMIC);
}

// Accesseurs
public int getNum() {
    return num;
}

public void setNum(int num) {
    this.num = num;
}

public void setTauxHoraire(float leTaux){
    this.tauxHoraire = leTaux;
}

public void setFonction(String fonction) {
    this.fonction = fonction;
}

public void setTempsTravail(int tempsTravail) {
    this.tempsTravail = tempsTravail;
}

public float getTauxHoraire(){
    return this.tauxHoraire;
}

public String getFonction() {
    return fonction;
}

public int getTempsTravail() {
    return tempsTravail;
}

// autres méthodes
/**
 * @return le calcul du salaire d'un salarié (=salaire de base)
 */
public float calculSalaire(){
    return this.tauxHoraire*this.tempsTravail*(float)13/3;
}

/**
 * augmente le tauxHoraire du salarié
 * @param le pourcentage d'augmentation du taux 0.02 pour 2%
 */
public void augmenterTaux(float pourcent){
    this.tauxHoraire = this.tauxHoraire*(1+pourcent);
}

/**

```

```

        * @return une chaîne avec le nom, le prénom, le cp, la ville, le th et le temps trav
        */
        public String toString(){
            return "n°"+this.num+" "+super.toString()+" , TH:"+this.tauxHoraire+"€/h,
temps tr: "+this.tempsTravail+"h.";
        }
    }

import java.util.ArrayList;

public class TestCollectionSalaries {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Test de la collection de Salaries");
        System.out.println("*****");
        // déclaration de la collection de salariés nommée lesSalaries
        ArrayList<Salarie> lesSalaries = new ArrayList<Salarie>();
        float salaireEmp, salaireTotal;

        // création de deux objets Salarie et un Representant
        Salarie emp1 = new Salarie("McCathieNevile","Charles");
        Salarie emp2 = new Salarie("Sander","Peter","202 Abbey road","CA92000","Playa
Vista","Président",250);
        Representant emp3 = new Representant("Cooper","Denis");
        //Entreprise edf = new Entreprise("Aucune ");

        //ajout des trois objets dans la collection
        lesSalaries.add(emp1);
        lesSalaries.add(emp2);
        lesSalaries.add(emp3);

        // affichage de la taille de la collection
        System.out.println("Nombre de salariés dans la collection : " +lesSalaries.size());

        // parcours classique de la collection
        System.out.println("Les salariés dans la collection : ");

        for (int i = 0; i<lesSalaries.size(); i++)
            System.out.println("Salarié à l'indice "+i+": N°"+ lesSalaries.get(i).getNum()
+" "+lesSalaries.get(i).getNom()+" "+lesSalaries.get(i).getClass());

        // suppression de l'employe stocké à l'indice 1
        System.out.println("Suppression de l'employé à l'indice 1.");
        lesSalaries.remove(1);

        /* Première partie du TP
        * lesSalaries.clear();
        // affichage de la taille de la collection
        System.out.println("Nombre de salariés dans la collection : "
+lesSalaries.size());

```

```

        // parcours classique de la collection
        System.out.println("Les salariés dans la collection après suppression de toute
la liste: ");
        for (int i = 0; i<lesSalaries.size(); i++)
            System.out.println("Salarié à l'indice "+i+": N°"+
lesSalaries.get(i).getNum() +" "+lesSalaries.get(i).getNom()+" "+lesSalaries.get(i).getClass());
        */

        // affichage du nombre de salariés
        System.out.println("Nombre de salariés dans la collection : " +lesSalaries.size());
        //affichage de la collection avec un foreach (plus simple)
        if (!lesSalaries.isEmpty()) {
            System.out.println("Les salariés dans la collection après suppression : ");
            for (int i = 0; i<lesSalaries.size(); i++)
                System.out.println("Salarié à l'indice "+i+" : N°"+
lesSalaries.get(i).getNum() +" "+lesSalaries.get(i).getNom()+" "+lesSalaries.get(i).getClass());
        }

        // affichage un salarié à partir d'un indice
        //lesSalaries.;

        // suppression de l'employe stocké à l'indice 0
        System.out.println("Suppression de l'employé à l'indice 0.");
        lesSalaries.remove(0);

        // calcul le montant total des salaires
        //System.out.println();=====

        // le taux horaire du premier salarié est modifié et l'affichage
        System.out.println("Nouveau taux horaire pour tout les salariés !");
        emp1.augmenterTaux(0.05f); //
        System.out.println("Le nouveau taux horaire est de "+emp1.getTauxHoraire());
    }
}

```